AI Passport 与 Mac 语音控制面板设计方案

给 NikSun 的调研与实施评审稿　2026 年 11 月 13 日

先看结论

建议先把 AI Passport 做成“可选择目标的无线语音键”，复用 Mac 上的豆包输入法，不另建语音识别服务。首版只验证音频、按键和正确输入目标三件事，再扩展 Codex 任务状态。

最值得先试的路径是：设备麦克风 → 局域网 → Mac 桥接程序 → BlackHole 虚拟音频设备 → 豆包输入法 → 已确认的输入框。设备按键走独立控制流程，负责激活和结束豆包语音。

已有社区项目与这条路径高度接近，可以作为 PoC 起点，但不能当作已经在你的 Mac 和豆包版本上验证成功的产品。窗口选择、全屏切换和 Codex 状态仍需设计与验证。[1-4]

本次要交付的体验

小屏幕显示当前目标，例如“Codex / 家庭项目”，以及连接、录音和待确认状态。

快速切换 Codex、终端和浏览器窗口；选定后按住说话，松开结束。

尽量复用豆包输入法现有能力。你已确认它可以选择音频输入设备。

文本先进入目标输入框。首版不自动发送、不自动执行终端命令。

任务统计只展示有可靠来源的状态；读取不到时显示“未知”，不编造忙碌或完成。

方案边界

本文件是调研和设计，不代表已安装软件、修改系统权限、刷写固件或完成实机测试。以 FoloToy AI Passport 为设备假设，下一步执行前核对型号、固件版本和豆包快捷键即可，不需要重新讨论整体目标。

一 现有能力与关键缺口

项目	证据与判断
设备候选	FoloToy AI Passport 与描述高度匹配。正式实施前核对实物型号。
核心硬件	官方资料为 ESP32-C3、8 MB Flash、无 PSRAM、240×320 屏幕、三枚交互键及音频编解码器。[1]
连接路径	优先 2.4 GHz Wi-Fi。BLE 不等于传统蓝牙耳机麦克风；USB 连接也不自动提供 USB 音频输入。[1]
现成语音桥	社区项目提供 Mac 源码测试客户端和输入法热键映射，明确尚未全面验收 Mac 实机出字兼容性。[2]
虚拟输入	BlackHole 支持 Apple Silicon，可把桥接程序音频输出交给另一个应用作为输入。[4]
豆包设备选择	用户已确认可选输入源；具体版本、触发键、按住或切换模式仍需在实机记录。
窗口和任务	现成语音桥不能直接等同于完整桌面控制面板。窗口定位与 Codex 状态适配需要另加模块。

优先复用 不从零重做

先审核社区项目的音频协议、Mac 桥接和热键实现；从官方开发资源取硬件接口。将可复用部分封装成适配层，避免把某个社区固件的菜单、UDP 消息和按键约定变成整个系统的永久依赖。

社区语音功能源码并非完整可独立刷写的整机工程。设备如果已有对应功能，可先保留固件做测试；如果没有，再确认兼容固件、恢复方式和刷写范围。不要把源码 ZIP 当固件。[2]

三个决定是否继续的验证点

豆包选 BlackHole 后，能否正确识别桥接程序定向送入的音频。

桥接程序能否可靠触发用户真实语音快捷键，并在断连时释放。

选窗口后能否确认输入焦点；如果不能，就让用户在 Mac 上点选输入框，不冒险自动写入。

二 模块架构与数据流

AI Passport 负责交互与音频采集；Mac 负责接收音频、管理目标、模拟已授权快捷键及读取状态。豆包仍承担语音识别。此架构减少设备端内存和模型需求。

模块	职责
设备端界面	目标列表、录音提示、连接状态；按键事件；不存储账号或全文任务记录。
设备音频层	录音、分包、序号和会话标记。格式以现有协议实测为准。
Mac 连接管理	配对、设备授权、心跳、重连、会话序号和事件去重。
Mac 音频桥	解码、采样率转换、抖动缓冲、定向播放至 BlackHole。
Mac 目标管理	应用和窗口列表、最近目标、激活验证、输入焦点检查。
语音控制器	按真实豆包配置发出按下或点击事件；管理准备、说话和收尾状态。
状态适配器	按应用可用接口读取任务状态，附来源与更新时间。

音频与控制必须拆开理解

音频流不负责决定开始或结束识别。控制通道负责按键与目标切换，必须有确认、超时和去重。第一轮若复用社区 UDP 协议，只在可信局域网验收；正式可用版应给控制事件增加会话标识、序号、确认及鉴权。网络传输层的重试不能造成重复按键。

桥接程序输出只指向 BlackHole 2ch；豆包的输入只选择 BlackHole。系统默认扬声器或耳机保持不变，避免通知音、会议音频或视频声音被送进识别器。需要监听时单独做可关闭的监听支路，防止反馈回路。[4]

默认不保存音频

录音缓冲只留在内存，结束后清除。诊断日志记录状态、错误码、时延和丢包计数，不记录原始音频、转写文本、窗口正文或账号。豆包是否将音频上传由其实际功能与隐私设置决定；局域网桥接并不等于端到端完全本地识别。

三 按键与音频同步流程

真正的难点不是按下键，而是确认目标、激活输入法、送入第一段声音和正确收尾的顺序。先让体验可预测，再追求极低延迟。

阶段	动作与退出条件
待命	显示当前目标和是否可输入；不录音、不保持任何模拟按键。
目标锁定	记录应用、窗口及输入焦点；录音期间禁止切换目标。
准备	设备通知开始；Mac 确认目标仍有效，启动音频通路并触发豆包。
可说话	优先依据真实界面或可用回执判断；没有可靠信号时使用经实测校准的等待，并显示“准备中”。
录音	屏幕清楚提示录音；持续播放音频、记录序号和心跳。
收尾	松键停止采集，发送结束标记；播放完已收尾部缓冲后结束豆包。
等待出字	不立刻发送 Enter。输入法完成与文字落入输入框是单独的验收点。
异常恢复	释放所有模拟按键、停止音频、清理缓冲、显示故障，不补发旧语音。

按住与切换两种模式

如果豆包配置为按住说话，就发 keyDown 并在音频尾部送完后发 keyUp。如果配置为点击开始、点击结束，就使用两次独立点击。设备上的交互可以仍然是按住说话，但 Mac 控制器必须知道真实模式。Fn 或地球键可能需要特殊事件处理，不能假设等价于普通组合键。[3,5]

首尾不丢字的处理

PoC 第一轮先要求看到录音提示再开口。第二轮可加入短时预缓冲，把准备期间的开头语音暂存在内存，等输入法就绪后顺序播放；缓冲会增加延迟，必须有上限并允许丢弃。结束时不能先松开输入法热键再播放残余音频，否则可能截掉尾字。

用“阿一二三，最后一个字是猫”等固定句测首尾，并记录按键、开始播放、结束播放及文字落入时刻。BlackHole 的驱动延迟表述不代表整个 Wi-Fi 和识别链路零延迟。[4]

四 小屏幕交互与桌面目标

第一版三键交互建议

选择页：上、下键移动目标，确认键选中。输入页：上键按住说话，下键取消或返回，确认键回到目标列表。不要沿用某些现成固件“下键直接 Enter”的行为作为首版默认设置。若以后要发送，增加明确标识的独立二次确认。

240×320 屏幕以文字和少量图标为主：第一行是应用，第二行是窗口或会话短标题，中间显示录音状态，底部显示连接和错误提示。不要展示完整代码、完整会话或高频桌面缩略图。

窗口不等于输入框

目标标识至少包含应用标识、进程、窗口标识和展示标题。标题只用于显示，不能只靠标题定位，因为多个终端或浏览器窗口常常同名。窗口关闭或重建后应使旧目标失效。

切换后先核对前台应用及窗口，再核对可访问性焦点。无法确认输入框时停在“请在 Mac 点选输入位置”，不能把语音送到未知焦点。录音中发现焦点跳转就中止，不把剩余音频继续转写到新窗口。

全屏与多个桌面

macOS 全屏窗口属于独立 Space，应用激活不一定选中预期窗口。常见窗口库对当前与跨 Space 的枚举能力存在限制；Hammerspoon 的 Spaces 接口还包含私有 API，需单独标记实验性并测试系统版本兼容。[6-8]

实施顺序：先支持当前桌面的 Codex 和一个终端；再支持多个普通窗口；最后才测试全屏和多显示器。无法稳定处理的组合保留手动切换，不伪装成可靠自动化。

终端必须保守

首版只输入文字，不按回车；语音文本不可信为可执行命令。多行文本和粘贴也可能触发终端行为，因此首轮使用文本编辑器验收，不在生产终端、密码框或高影响操作页面试验。锁屏或安全输入状态下拒绝注入。

五 Codex 任务状态分层设计

用户期望看到当前任务、任务数量和状态。应先定义统计范围：屏幕显示的是已接入会话，不等于该账号在所有设备、云端和历史中的全部任务。

层级	可交付范围	边界
第一层	窗口标题、目标选择、连接状态	不把窗口存在当作任务运行。
第二层	指定终端或受控会话的开始和结束事件	只统计经过适配器的任务。
第三层	Codex 线程及 turn 事件	必须证明接口与当前桌面实例对应。
第四层	多个应用的统一状态视图	需要每个应用独立适配与权限。

Codex App Server 文档提供线程和任务交互能力，但自行启动一个 App Server 并不自动附着用户已运行的桌面应用。必须验证当前产品支持的连接方式、会话归属与更新事件，之后才能承诺“切换当前桌面会话”。未经验证，不读取内部数据库，不依赖私有会话文件结构。[9]

统一状态字段

每条记录建议包含 target_id、应用、简短标题、状态、状态来源、更新时间和是否可操作。状态使用空闲、运行中、等待用户、完成、失败、未知；通信断开或过期后改为未知，并保留最后更新时间。

不要用猜测填补接口缺口

不能凭窗口标题、风扇转速或 CPU 占用宣称任务完成。

等待批准与普通空闲必须区分，卡片只提示，不代替应用的安全确认。

同一线程可能包含多个执行回合，先确定统计口径再显示“任务数”。

若当前桌面实例没有稳定可用接口，首版交付窗口控制和语音输入，任务状态明确列为后续能力。

六 PoC 验证与安全验收

以下阈值是建议验收目标，不是已经测得的性能。先在空白文本编辑文档验证，再进入 Codex。

测试	建议通过条件
本机音频闭环	20 次短句测试，BlackHole 音频均被豆包接收；无系统音频混入。
按键生命周期	100 次开始结束循环，无卡键；中断、崩溃、断网后可恢复到待命。
首尾完整性	20 条固定句中至少 19 条不因链路截断首尾；识别错误与链路丢失分开记录。
目标正确性	50 次窗口切换加输入，错目标为 0；任何不能确认的目标都阻止输入。
断网与焦点变化	录音中断网、窗口关闭或焦点变更后停止输入，不自动重播。
状态可信度	接口事件可追溯；断连显示未知，不继续显示实时运行。

权限按需申请

语音识别应用需要相应音频访问；窗口检查与模拟输入可能需要辅助功能权限；使用 AppleScript 控制其他应用时可能出现自动化授权。只有采用截图或像素识别时才考虑屏幕录制权限，不应一开始全开。具体授权归属以实际进程和 macOS 提示为准。

网络与设备信任

用户的 Mac mini 具有公网 IPv6 暴露背景，本方案不应在公网监听未鉴权控制服务。桥接只服务指定局域网接口和配对设备，不开路由端口映射。即使在局域网，源 IP 也不能代替鉴权。正式版本需要设备配对、会话验证、防重放和有界缓冲；社区协议若未具备，先限制在隔离可信网络。

急停与恢复

Mac 菜单栏提供停止按钮，设备长按明确退出。心跳超时应释放快捷键并停止音频，退出程序前做相同清理。重连必须重新确认目标，不能继续上次未完成的录音。保留原始设置记录，测试后可恢复原输入设备。

七 实施顺序与工作量

阶段	具体产物	继续条件
P0 本机闭环	版本记录、音频设备路由、真实快捷键测试表	豆包能识别 BlackHole 输入。
P1 无线语音键	设备到 Mac 音频和按键闭环、故障记录	首尾、断连和释放测试通过。
P2 目标选择	最近窗口列表、焦点锁定和失败提示	错窗口输入为 0。
P3 状态适配	已接入任务数、状态来源和更新时间	可证明对应当前桌面会话。
P4 日常使用	可启动客户端、配对、安全与恢复说明	重启和长时间使用验证通过。

建议先给 P0 一个半天到一天的试验预算，P1 一到两天，P2 两到四天。P3 在接口验证前不承诺工期；P4 至少需要多次真实使用反馈。这是开发投入估算，取决于固件、系统版本与权限，不是交付日期承诺。

不值得一开始做的事

不从零开发 ASR，不购买新的识别 API，不先写自定义音频驱动。

不先做远程公网连接、跨用户登录、自动执行终端命令或自动批准 Codex 操作。

不把全屏多显示器和所有应用兼容设为首轮成功条件。

执行前一次性核对

记录设备品牌与固件、Mac 的系统版本、豆包版本及语音按键配置、当前输入设备列表、Codex 桌面版本。优先通过授权后的只读检查获取；需要用户提供的仅保留设备型号和无法读取的快捷键设置。

推荐决策

先走现成语音桥与 BlackHole 的最短闭环。它通过后，再投入窗口面板。Codex 状态单独作为接口验证项目，这样即使暂时无法读出全部任务，也能先得到可用的无线语音输入工具。

参考资料与证据范围

资料检索日期为 2026 年 11 月 13 日。官方文档用于确认平台能力，社区仓库用于证明存在实现路径，不作为用户设备已经通过测试的证明。下列链接可直接打开。

1 FoloToy 官方硬件规格

https://github.com/FoloToy/ai-passport/blob/main/docs/hardware-design/specifications.zh_CN.md

1a FoloToy 官方开发仓库

https://github.com/FoloToy/ai-passport

2 随身语音社区项目与验收边界

https://github.com/manchunx7-bit/folo-ai-passport-voice

3 Mac 客户端配置说明

https://github.com/manchunx7-bit/folo-ai-passport-voice/blob/main/macos/README.zh-CN.md

4 BlackHole 官方音频回环项目

https://github.com/ExistentialAudio/BlackHole

5 Hammerspoon 键盘事件接口

https://www.hammerspoon.org/docs/hs.eventtap.event.html

6 Hammerspoon 窗口接口

https://www.hammerspoon.org/docs/hs.window.html

7 Hammerspoon 窗口筛选接口

https://www.hammerspoon.org/docs/hs.window.filter.html

8 Hammerspoon Spaces 接口与限制

https://www.hammerspoon.org/docs/hs.spaces.html

9 Codex App Server 文档

https://learn.chatgpt.com/docs/app-server